

重点内容：二阶线性偏微分方程的分类；
特征线法、分离变量法、傅里叶变换法。

总评成绩 = 作业 30% (周一 10pm 前提交) + 小测 20% (各五周) + 期末 50%

第一章：方程的导出和定问题

(两个自变量的)
二阶线性方程的分类，化为标准型。

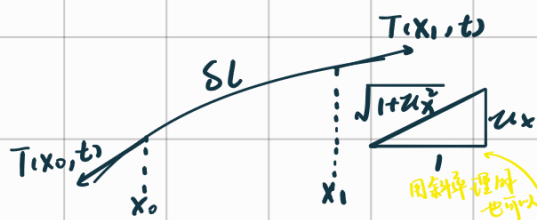
一、三类典型偏微分方程

1. 波动方程

· 弦振动模型：离开平衡位置的位移 $u(x, t)$

⇒ 一维波动方程：
$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f$$

由弦张力的方向大小 T_0 与弦的质量线密度 ρ_0 决定



水平方向：设 $\theta(x, t)$ 为 t 时刻在 x 处的切线与水方向的夹角，则

$$SL \text{ 所受水平力} = |T| \cos \theta \Big|_{x_0}^{x_1}$$

$$\because SL \text{ 水平加速度} = 0 \quad \therefore |T| \cos \theta = T_0 \text{ (cons.)}$$

用斜率理解也可求

垂直方向： $\tan \theta(x, t) = u_x(x, t)$

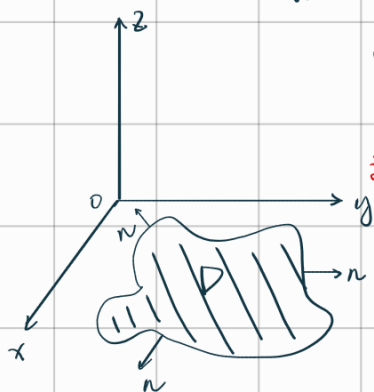
$$SL \text{ 所受垂直力} = |T| \sin \theta \Big|_{x_0}^{x_1} + \int_{x_0}^{x_1} F = T_0 u_x \Big|_{x_0}^{x_1} + \int_{x_0}^{x_1} F \quad (\because |T| \cos \theta = T_0)$$

$$\text{垂直加速度: } \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}, \text{ 则有 } \int_{x_0}^{x_1} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \cdot \rho_0 dx = \int_{x_0}^{x_1} [T_0 u_x]_x dx + \int_{x_0}^{x_1} F = T_0 \int_{x_0}^{x_1} u_{xx} dx + \int_{x_0}^{x_1} F$$

$$\text{两边求微分, } \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f, \text{ 其中 } a^2 = \frac{T_0}{\rho_0}, f(x, t) = \frac{F(x, t)}{\rho_0}$$

· 薄膜振动：垂直位移 $u(x, y, t)$

⇒ 二维波动方程：
$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \Delta u + f, \text{ 其中 } \Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}$$



垂直受力：设 $\theta(x, y, t)$ 为张力 $T(x, y, t)$ 与 xy 平面的夹角， $\tan \theta = \frac{\partial u}{\partial n}$ 有

$$D \text{ 所受垂直力} = \int_{\partial D} T_0 \frac{\partial u}{\partial n} d\sigma + \int_D F dX = T_0 \int_D \Delta u dX + \int_D F dX$$

垂直加速度： $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x, y, t)$ ，由牛顿运动定律：

$$\int_D \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \cdot \rho_0 dX = T_0 \int_D \Delta u dX + \int_D F dX$$

利用 D 的任意性，化为：

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \Delta u + f \text{ 其中 } a^2 = \frac{T_0}{\rho_0}, f(x, y, t) = \frac{F(x, y, t)}{\rho_0}$$

整理以上方程，得 $\int_D (\dots) dX = 0$ ，则括号内恒为 0。

2. 扩散方程/热传导方程

· 扩散现象: t 时刻 x 处染料浓度 $u(x, t)$ (单位长度液体所受染料质量)

将染料装入细管, 滴入染料, 考虑染料在液体中的扩散

一维扩散方程: $\frac{\partial u}{\partial t} = k \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ ($k > 0$, 扩散系数)

细管介于 $x_0 \leq x \leq x_1$ 部分所含染料质量 $m(t) = \int_{x_0}^{x_1} u(x, t) dx$

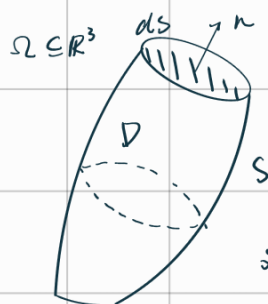
由质量守恒原理, $x_0 \leq x \leq x_1$ 部分中染料质量变化速率 = x_0 与 x_1 处扩散速率之差.

扩散定律: 扩散速率(单位时间通过单位截面的质量)与物质浓度的梯度成正比, 方向相反.

联立得 $\int_{x_0}^{x_1} \frac{\partial u(x, t)}{\partial t} dx = \frac{dm(t)}{dt} = -k \frac{\partial u}{\partial x}(x_0) + k \frac{\partial u}{\partial x}(x_1) = k \int_{x_0}^{x_1} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} dx$

由 x_0, x_1 的任意性, $\frac{\partial u}{\partial t} = k \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$

· 热传导现象: t 时刻导热体在 X 处的温度 $u(X, t)$.



质量密度 ρ

比热 μ

热传导系数 K

t 时刻在 $X = (x, y, z)$

处的热流密度为 $F(X, t)$

热传导方程:

$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \Delta u + f$, 其中 $\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$

$a = a(K, \mu, \rho)$ 由 F, μ, ρ 决定.

热传导的 Fourier 定律: 热流的大小与温度梯度的大小成比例, 方向相反

包含在小区域 Ω 中导热体总热量 $H(t)$ 和热量变化率 $\frac{dH}{dt}$ 为

$H(t) = \int_{\Omega} \mu \rho u(X, t) dX \Rightarrow \frac{dH}{dt} = \int_{\Omega} \mu \rho \frac{\partial u}{\partial t} dX$

(能量)

能量守恒: 热量变化率 = 热流沿 $\partial\Omega$ 的积分 + 热源贡献. 结合 Fourier 定律,

$\int_{\Omega} \mu \rho \frac{\partial u}{\partial t} dX = \frac{dH}{dt} = \int_{\partial\Omega} K \vec{n} \cdot \nabla u(X, t) dS(X) + \int_{\Omega} F(X, t) dX$

$= \int_{\Omega} (K \Delta u + F) dX$

由 Ω 的任意性可得热传导方程:

$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \Delta u + f$, 其中 $a^2 = \frac{K}{\mu \rho}$, $f(X, t) = \frac{1}{\mu \rho} F(X, t)$.

3. 泊松方程

($t \rightarrow \infty$) 波传播现象、热传导现象的稳态(不再随时间变化): $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial u}{\partial t} = 0$.

则: 泊松 (Poisson) 方程: $\Delta u = \phi$,

调和方程 (拉普拉斯 Laplace 方程): $\Delta u = 0$.

Sum

Wave equation

$$u_{tt} = \overset{u_{xx}}{\Delta} u + f.$$

Diffusion/Heat equation

$$u_t = \overset{u_{xx}}{\Delta} u + f.$$

Poisson equation

$$\overset{u_{xx} + u_{yy}}{\Delta} u = \phi.$$

$$\Delta u = \partial_x^2 u + \partial_y^2 u \quad \text{in } \mathbb{R}^2$$

二. PDE 基本概念

PDE: 含有未知函数及其偏导数的函数方程

一般形式: $F(x_1, x_2, \dots, x_n, u, u_{x_1}, u_{x_2}, \dots, u_{x_n}, u_{x_1 x_1}, u_{x_1 x_2}, \dots) = 0$,

其中 $u = u(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是未知函数, F 是关于其变元的已知函数

PDE 的阶: 未知函数最高阶偏导数的阶数.

线性 PDE: F 对未知函数及其各阶偏导数都是一次的.
其系数仅依赖于自变量.

二阶线性 PDE 一般形式: $\sum_{i,j=1}^n a_{ij}(\vec{x}) \frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j} + \sum_{i=1}^n b_i(\vec{x}) \frac{\partial u}{\partial x_i} + c(\vec{x})u = f(\vec{x})$.

a_{ij}, b_i, c, f 均为 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 中已知函数.

· 若 $f \equiv 0$, 齐次的二阶线性 PDE;

· 若 $f \neq 0$, 非齐次的二阶线性 PDE;

· 若 a_{ij}, b_i, c, f 均 cons., 常系数二阶线性 PDE.

三. 定解条件与定解问题

· 定解条件: 初值条件 (含时间变量的方程), 边值条件 (有界或半有界区域)

· 定解问题: 微分方程 + 定解条件.

eg. 一维热方程: $u_t = a^2 u_{xx} + f(x, t)$.

$(x, t) = (0, l) \times [0, +\infty)$

初值条件: $u(x, 0) = \phi(x)$

边值条件: $x=0, x=l$ 相应的边界条件

边值条件的分类 (eg: $x=l$):

I: Dirichlet 条件: 已知端点温度 $g(t)$

$$u(l, t) = g(t).$$

II: Neumann 条件: 已知端点与外界热量交换强度. 由 Fourier 定律,

$$u_x(l, t) = h(t).$$

III: Robin 条件: 已知端点处环境温度 $m(t)$. 自由冷却.

由牛顿冷却定律: 流经界面的热流强度与界面和导热体的温度差成正比.
和 Fourier 定律. $-\mu u_x(l, t) = u(l, t) - m(t).$

即: $u(l, t) + \mu u_x(l, t) = m(t).$ I, II 线性组合.

有界区间上: 初值条件 + 每个端点处的边值条件

半无界区间上:  一个 

无界区间: 初值条件

称为初值问题或 Cauchy 问题

eg. 一维波方程 $\partial_t^2 u = a^2 \partial_x^2 u + f(x, t), (x, t) \in (0, l) \times [0, \infty)$

初值条件: $u(x, 0) = \phi(x)$, 弦的初始位置

$\partial_t u(x, 0) = \psi(x)$,  速度.

边值条件: 在弦两端 $x=0, l$, 与热方程相同.

eg. Poisson 方程 $\Delta u = f(x), x \in \Omega.$

描述稳定的物理状态, 不随时间改变, 无初值条件.

有界 Ω : I: Dirichlet 条件 $u|_{\partial\Omega}(x) = g(x)$

无界 Ω 还可考虑

II: Neumann 条件 $\partial_n u|_{\partial\Omega}(x) = h(x)$

无穷远处仍须加条件

III: Robin 条件 $(u + \mu \partial_n u)|_{\partial\Omega}(x) = m(x)$

四. 线性方程的叠加原理

二阶线性算子 $\mathcal{L}u: \sum_{i,j=1}^n a_{ij}(\vec{x}) \frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j} + \sum_{i=1}^n b_i(\vec{x}) \frac{\partial u}{\partial x_i} + c(\vec{x})u$, $\vec{x} = (x_1, \dots, x_n) \in \Omega \subset \mathbb{R}^n$

一般的二阶线性 PDE: $\mathcal{L}u = f$.

- 若 u_i 是 $\mathcal{L}u_i = f_i$ 的解 ($i=1, 2$), 则 $u = u_1 + u_2$ 满足 $\mathcal{L}u = f$. ($f = f_1 + f_2$)
- 若 u 是 $\mathcal{L}u = f$ 的解, $\lambda \in \mathbb{R}$, 则 $u_\lambda = \lambda u$ 满足 $\mathcal{L}u_\lambda = \lambda f$.

五. (含两个变量的) 二阶线性方程的分类

考虑 PDE: $a u_{xx} + 2b u_{xy} + c u_{yy} + H(x, y, u, u_x, u_y) = 0$ (*)

$a = a(x, y)$, $b = b(x, y)$, $c = c(x, y)$ 为已知系数函数.

判别式 $\mathcal{D} = b^2 - ac$

$\mathcal{D} > 0$, $\exists$ 变换 $(x, y) \mapsto (\xi, \eta)$, s.t. $\bar{u}(\xi, \eta) = u(x, y)$ 满足 $\bar{a} = 1, \bar{b} = 0, \bar{c} = -1$.
 such that $\bar{u} = u(x(\xi, \eta), y(\xi, \eta))$

双曲型 $\bar{u}_{\xi\xi} - \bar{u}_{\eta\eta} = \bar{H}(\xi, \eta, \bar{u}, \bar{u}_\xi, \bar{u}_\eta)$. 称(*)是 Ω 上的 双曲型方程 wave

$\mathcal{D} = 0$, $\exists$ 变换 $(x, y) \mapsto (\xi, \eta)$, s.t. $\bar{u}(\xi, \eta) = u(x, y)$ 满足

$\bar{u}_{\eta\eta} = \bar{H}(\xi, \eta, \bar{u}, \bar{u}_\xi, \bar{u}_\eta)$, 称(*)是 Ω 上的 抛物型方程 heat.

$\mathcal{D} < 0$, $\exists$ 变换 $(x, y) \mapsto (\xi, \eta)$, s.t. $\bar{u}(\xi, \eta) = u(x, y)$ 满足

$\bar{u}_{\xi\xi} + \bar{u}_{\eta\eta} = \bar{H}(\xi, \eta, \bar{u}, \bar{u}_\xi, \bar{u}_\eta)$. 椭圆型方程, poisson.

证明: $\bar{u}_\xi \cdot \xi_x + \bar{u}_\eta \cdot \eta_x = u_x$ (lower order terms 低阶项).

$$a \bar{u}_{\xi\xi} \cdot \xi_x^2 + 2a \bar{u}_{\xi\eta} \cdot \xi_x \eta_x + a \bar{u}_{\eta\eta} \cdot \eta_x^2 + \boxed{\bar{u}_{\xi\xi} \cdot \xi_{xx} + \bar{u}_{\eta\eta} \cdot \eta_{xx}} = a u_{xx}$$

$$c \bar{u}_{\xi\xi} \cdot \xi_y^2 + 2c \bar{u}_{\xi\eta} \cdot \xi_y \eta_y + c \bar{u}_{\eta\eta} \cdot \eta_y^2 + \text{L.O.T.} = c u_{yy}$$

$$2b \bar{u}_{\xi\xi} \cdot \xi_x \xi_y + 2b \bar{u}_{\xi\eta} \cdot (\xi_x \eta_y + \xi_y \eta_x) + 2b \bar{u}_{\eta\eta} \cdot \eta_x \eta_y + \text{L.O.T.} = 2b u_{xy}$$

$$\begin{aligned} & a u_{xx} + 2b u_{xy} + c u_{yy} \\ &= (a \xi_x^2 + 2b \xi_x \xi_y + c \xi_y^2) \cdot \bar{u}_{\xi\xi} \\ &+ (2a \xi_x \eta_y + 2b \xi_x \eta_x + 2c \xi_y \eta_y) \cdot \bar{u}_{\xi\eta} \\ &+ (a \eta_x^2 + 2b \eta_x \eta_y + c \eta_y^2) \cdot \bar{u}_{\eta\eta} \end{aligned}$$

注意: $\mathcal{D} = (\det J)^2$, 其符号不变.

$(x, y) \mapsto (\xi, \eta)$ 由隐函数定理

$J = \begin{pmatrix} \xi_x & \xi_y \\ \eta_x & \eta_y \end{pmatrix}$ 非退化 $\Leftrightarrow \det J = \xi_x \eta_y - \xi_y \eta_x \neq 0$.

考虑特征方程: $a\phi_x^2 + 2b\phi_x\phi_y + c\phi_y^2 = 0$ (#)

一阶非线性PDE.

(?) 变为ODE.

若 (#) 有两特解, 取做 $\xi(x, y)$ 和 $\eta(x, y)$, 则 $\bar{a} = \bar{c} = 0$.

定理 若 $\phi_x^2 + \phi_y^2 \neq 0$, $\phi(x, y)$ 是 (#) 的解 $\Leftrightarrow \phi$ 是如下常微分通积分:

$$a(dy)^2 - 2b dx dy + c(dx)^2 = 0 \quad (\#')$$

证明: $\phi(x, y(x)) = C$. $\phi_x + \phi_y \cdot y_x = 0$.
找一个常数(截线)

1° $\mathcal{D} = b^2 - ac > 0$, (#') 化为: $ady - (b + \sqrt{\mathcal{D}})dx = 0$ 与 $ady - (b - \sqrt{\mathcal{D}})dx = 0$.

得两组通积分 $\phi_1(x, y) = C_1$, $\phi_2(x, y) = C_2$ (C_1, C_2 为 cons.)

取 $\xi = \phi_1(x, y)$, $\eta = \phi_2(x, y)$ 就有 $\bar{a} = \bar{c} = 0$. $\bar{u}_\eta = \bar{H}(\xi, \eta, \bar{u}, \bar{u}_\xi, \bar{u}_\eta)$
再 $(\xi, \eta) \mapsto (s, t)$, $s = \frac{1}{2}(\xi + \eta)$, $t = \frac{1}{2}(\xi - \eta)$, $\hat{u}(s, t) = \bar{u}(\xi, \eta)$.

则 $\hat{u}_{ss} - \hat{u}_{tt} = \bar{H}(s, t, \hat{u}, \hat{u}_s, \hat{u}_t)$. 双曲型方程标准型.

2° $\mathcal{D} = b^2 - ac = 0$, 则 (#') 得一个通积分 $\phi(x, y)$. 取 $\xi = \phi(x, y)$, 任取 η 使 $\det J \neq 0$.
($\eta = x$ 或 $\eta = y$).

则 $\bar{a} = \bar{c} = 0$, $\bar{u}$ 满足 $\bar{u}_{\eta\eta} = \bar{H}(\xi, \eta, \bar{u}, \bar{u}_\xi, \bar{u}_\eta)$. 抛物型方程标准型.

3° $\mathcal{D} = b^2 - ac < 0$

$\phi(x, y) = \xi(x, y) + i\eta(x, y)$ 满足 (#')

$$\Rightarrow \begin{cases} a(\xi_x - \eta_y)^2 + 2b(\xi_x\eta_y - \eta_x\xi_y) + c(\xi_y^2 - \eta_x^2) = 0 \\ a\xi_x\eta_x + b(\xi_x\eta_y + \xi_y\eta_x) + c\xi_y\eta_y = 0. \end{cases}$$

亦有圆型方程标准型

即 $\bar{a} = \bar{c}$ 且 $\bar{b} = 0$, $\bar{u}$ 满足 $\bar{u}_{\xi\xi} + \bar{u}_{\eta\eta} = \bar{H}(\xi, \eta, \bar{u}, \bar{u}_\xi, \bar{u}_\eta)$. 椭圆型.

因式分解, 得 $a\phi_x - (-b + i\sqrt{-\mathcal{D}})\phi_y = 0$.

$$\text{比较 Re, Im 有} \begin{cases} a\xi_x + b\xi_y = -\sqrt{-\mathcal{D}}\eta_y \\ a\eta_x + b\eta_y = \sqrt{-\mathcal{D}}\xi_y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{a}{\sqrt{-\mathcal{D}}}\xi_x + \frac{b}{\sqrt{-\mathcal{D}}}\xi_y = -\eta_y \\ \frac{b}{\sqrt{-\mathcal{D}}}\xi_x + \frac{c}{\sqrt{-\mathcal{D}}}\xi_y = \eta_x \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \xi_x \\ \xi_y \end{pmatrix} = \sqrt{-\mathcal{D}} \begin{pmatrix} -\eta_y \\ \eta_x \end{pmatrix}.$$

也称 Beltrami 方程.

$$\text{且 } \partial_x \left(\frac{a}{\sqrt{-\mathcal{D}}} \xi_x + \frac{b}{\sqrt{-\mathcal{D}}} \xi_y \right) + \partial_y \left(\frac{b}{\sqrt{-\mathcal{D}}} \xi_x + \frac{c}{\sqrt{-\mathcal{D}}} \xi_y \right) = 0$$

PDE 理论已建立这个椭圆型方程的局部可解性 (若 a, b, c 恰当光滑).

eg1. 将 $y^2 u_{xx} - x^2 u_{yy} = 0$ 化为标准型.

$$\mathcal{D} = b^2 - ac = x^2 y^2$$

1° 若 $x=0$ 或 $y=0$, $\mathcal{D}=0$, 方程是抛物的, 标准型是明显的.

2° 若 $xy \neq 0$, $\mathcal{D} > 0$, 方程是双曲的.

step1. 特征方程 $ay^2 - 2bxy + cx^2 = 0 \Rightarrow y^2 \cdot y_{xx}^2 - x^2 = 0$,

step2. 求通积分 $yy_x = \pm x, y_x = \pm x^2 + C$.

step3. 坐标变换
$$\begin{cases} \xi = x^2 + y^2 \\ \eta = x^2 - y^2 \end{cases} \quad \begin{cases} s = \frac{1}{2}(\xi + \eta) = x^2 \\ t = \frac{1}{2}(\xi - \eta) = y^2. \end{cases}$$

$\bar{u}(s, t) = u(\sqrt{s}, \sqrt{t})$ 满足 $\bar{u}_{ss} - \bar{u}_{tt} = \frac{\bar{u}_t}{2t} - \frac{\bar{u}_s}{2s}$.

$$\bar{u}_s = u_x \cdot \frac{1}{2} s^{-\frac{1}{2}}$$

$$\bar{u}_{ss} = u_{xx} \cdot \frac{1}{4} s^{-1} + u_x \cdot \left(-\frac{1}{4}\right) \cdot s^{-\frac{3}{2}}$$

$$\bar{u}_{tt} = u_{yy} \cdot \frac{1}{4} t^{-1} + u_y \cdot \left(-\frac{1}{4}\right) \cdot t^{-\frac{3}{2}}$$

$$\bar{u}_{ss} - \bar{u}_{tt} = \underbrace{\frac{u_{xx}}{4x^2} - \frac{u_{yy}}{4y^2}}_{=0} + \underbrace{u_x \left(-\frac{1}{4}\right) s^{-\frac{3}{2}} + u_y \left(-\frac{1}{4}\right) t^{-\frac{3}{2}}}_{=\bar{u}_s \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot s^{-1}} = \bar{u}_s \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot s^{-1}$$

eg2. $x^2 u_{xx} + 2xy u_{xy} + y^2 u_{yy} = 0$ 化为标准型.

$\mathcal{D} = b^2 - ac = 0$. 方程是抛物的,

特征方程 $0 = x^2 y_{xx} - 2xy \cdot y_{xx} + y^2 = (xy_{xx} - y)^2$

通积分 $\frac{y}{x} = \text{const.}$ 假设 $x \neq 0$, 取 $\xi = \frac{y}{x}, \eta = x$.

于是 $\bar{u}(\xi, \eta) = u(\eta, \xi\eta)$ 满足 $\bar{u}_{\eta\eta} = 0$.

eg3. $y u_{xx} + u_{yy} = 0$

$\mathcal{D} = -y$. $y=0$, 抛物; $y < 0$, 双曲; $y > 0$, 椭圆:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \xi x \\ \xi y \end{pmatrix} = \sqrt{-\mathcal{D}} \begin{pmatrix} -\eta y \\ \eta x \end{pmatrix}$$